

Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км

Разделы: [Авиация](#)

3200

32

+1



Сверхзвуковой пассажирский самолет.

Источник изображения: Изображение сгенерировано Grok

По крайней мере, такие параметры заложены в исследовательский проект

В конце апреля 2025 года в России объявлено о запуске амбициозного проекта «СГС-ТЗ» по разработке перспективного сверхзвукового гражданского самолёта. Исследования под названием «Развитие комплекса технологий планера, силовой установки, самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования» финансируются из госбюджета. Подрядчик будет выбран 16 мая 2025 года, а работы, разделённые на пять этапов, продлятся с декабря 2025 по декабрь 2027 года.

Цель проекта — создать самолёт с крейсерской скоростью 2–2,1 М (около 2500 км/ч) и дальностью полёта свыше 8500 км. Для сравнения, сейчас 100% гражданских авиалайнеров мира — дозвуковые, поэтому разработка потребует настоящего технологического прорыва. В России уже есть база: технологии, доведённые до уровней готовности 3–4 (макеты для подтверждения концепции и демонстрации работоспособности), созданы в 2023–2025 годах. Среди них — предварительные требования к самолёту, его технический облик, дорожная карта разработки, эскизная документация и техзадания на планер, двигатель и бортовое оборудование, включая лётный демонстратор «Стриж».

Ключевой элемент — бортовая электроника. Весной 2025 года успешно протестирована технология «закрытой кабины» на летающей лаборатории Як-40, включающая системы внешнего видения и контроля состояния экипажа. К 2027 году ожидается создание лётного демонстратора технологий внешнего видения с улучшенным отображением информации для посадки, а также модернизация стенда для моделирования и испытаний бортовых систем. В области двигателей будут разработаны инновационные компоненты: малошумный вентилятор из полимерных композитов, сопловой аппарат турбины из керамики и трёхгорелочная камера сгорания для экологичного двигателя.

Проект масштабный, ведь последний советский сверхзвуковой лайнер Ту-144, созданный в 1977 году, так и остался опытным. История Ту-144 показывает, что такие разработки требуют десятилетий: с 1960-х до начала 1980-х, а полностью доведённый самолёт мог появиться лишь к 1990-м. Технологический рывок намечается в горизонте 10–15 лет.

В НОВОСТИ УПОМИНАЮТСЯ

Страны

[РОССИЯ](#)

Продукция

[ТУ-144](#) [ЯК-40](#)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия начала ядерные ракетные испытания

Летчик рассказал о выполненной задаче истребителя Су-47

В России напомнили о новой ракете «Старт-1М»

32 комментария



ID: 3396

13.05.2025 13:57

№"1

Двадцать лет не могут заменить Ан-2! Да и ладно.
Нам сверхзвук подавай!
Для кого? Билеты будут не дешёвые.
Для престижа? Дак на хрен нужен этот престиж.

Сообщить

+2



forumow

13.05.2025 16:38

№"2

Полноценного "пассажира" в этот раз кмк никто и не собирается создавать. Сделают сверхзвуковой бизнес-джет, для тех кто может это себе позволить. Их не так уж и мало. Кроме того, такой самолёт может послужить базой для дальнего перехватчика / многоцелевого БС. ЛТХ необходимые СПС, потребны и для второго.

Сообщить

0



Mihoel 1

14.05.2025 09:31

№"3

Цитата, forumow сообщ. №2

Сделают сверхзвуковой бизнес-джет, для тех кто может это себе позволить. Их не так уж и мало.

Тех кто потянет содержание уникального сверхзвуковика, исключительно для понтов, раз два и обчёлся.

Сомневаюсь, что даже в качестве бизнес джета выстрелит.

Сообщить

+1



forumow

14.05.2025 11:26

№4

Цитата, **Mihoel** 1 сообщ. №3

В настоящее время, сразу несколько команд, в разных странах, ведут разработку СПС нового поколения. Никто бы не стал выбрасывать деньги на ветер, не имея положительных для реализации сих проектов маркетинговых раскладов.

Сообщить

0



Сергей-82

14.05.2025 17:22

№5

Цитата, **forumow** сообщ. №4

Никто бы не стал выбрасывать деньги на ветер, не имея положительных для реализации сих проектов маркетинговых раскладов.

А380 когда создавали, тоже мечтали что отбоя не будет, ну и у нас суперджет. МАП говорил что 1000 только на внешний.

Сообщить

+1



Hazzard

14.05.2025 20:14

№6

Цитата, **forumow** сообщ. №4

В настоящее время, сразу несколько команд, в разных странах, ведут разработку СПС нового поколения. Никто бы не стал выбрасывать деньги на ветер, не имея положительных для реализации сих проектов маркетинговых раскладов.

Чему живой и наглядный пример программы Конкорда и Ту-144.

Сообщить

0



ДВ

14.05.2025 20:43

№7

Сегодня прошло сообщение, что проект ЛМС-901 «Байкал» закрыли. Проект "зашёл в тупик"... "обнаружены грубейшие конструктивные ошибки" и т.п. Проект курировался "Минпромторгом" и, видимо, войдет в историю как образец полной профнепригодности "кураторов".

Сообщить

0



Дмитрий-83

15.05.2025 06:18

№8

Цитата, Сергей-82 сообщ. №5

нас суперджет

Теперь чуть ли не единственное полу отечественное что летает. А Байкал да, так и не взлетел. Распильщики хотят ещё денег

Сообщить

0



Сергей-82

15.05.2025 17:44

№9

Цитата, Дмитрий-83 сообщ. №8

А Байкал да, так и не взлетел. Распильщики хотят ещё денег

Там причина в другом, Хазард объяснял с цифрами, нет рынка малой авиации, так что если Байкал будет супер пуперский, покупать его некому.

Сообщить

-1



Mihoel 1

15.05.2025 18:47

№10

Цитата, forumow сообщ. №4

В настоящее время, сразу несколько команд, в разных странах, ведут разработку СПС нового поколения.

Надеюсь у них получится преодолеть звуковой барьер, для гражданки.
Но всё же, на мой взгляд, это чудовищная финансовая нагрузка, на обладателя этого чудо самолёта. А единственный профит от такого бизнес джета - понты.

Сообщить

0



forumow

16.05.2025 02:53

№11

Цитата, Hazzard сообщ. №6

Чему живой и наглядный пример программы Конкорда и Ту-144.

Какой пример? Конкорд и Ту-144 должны были стать магистральными лайнерами. Причём тут бизнес-джеты? Это совершенно другой сегмент рынка. Который руководствуется соображениями иного характера.

Плюс, повторяю, малотоннажные СПС могут иметь и военное значение. Высокая крейсерская скорость – это хорошая производительность в ходе отражения массовых налётов тех же БЛА и КР. Обработка зон перехвата за минимальное время.

Сообщить 0



Дмитрий-83

16.05.2025 06:20

№12

Цитата, Сергей-82 сообщ. №9

Там причина

Очень много профессионалов в кавычках рассказывают о неустранимых дефектах, в наипростейшем самолёте. Главная проблема видится в профессионалах заказчиков, которые не в состоянии понять что и как им нужно. Тем более сделать. Вторая проблема, производства двигателя как не было так и нет

Сообщить +1



Дмитрий-83

16.05.2025 06:23

№13

Цитата, Сергей-82 сообщ. №9

покупать его некому.

Всё в руках государства, а ему пока побоку. Лизинг, безпроцентные кредиты и тд и тп. Было бы желание. Сложно что то получить когда его нет (у государства)

Сообщить 0



ДВ

16.05.2025 08:29

№14

Цитата, Дмитрий-83 сообщ. №12

Главная проблема видится в профессионалах заказчиков, которые не в состоянии понять что и как им нужно.

Если заказчик не понимает, что для изделия нет рынка и, соответственно, доходная часть проекта никак не просматривается, то о чем можно вообще говорить? Государство должно способствовать живым рентабельным проектам, а не покрывать убытки от невостребованной продукции.

Сообщить 0



Цитата, forumow сообщ. №11

Какой пример?

Пример того что тезис: "никто бы не стал выбрасывать деньги на ветер, не имея положительных для реализации сих проектов маркетинговых раскладов" - не верен.

Цитата, forumow сообщ. №11

Конкорд и Ту-144 должны были стать магистральными лайнерами. Причём тут бизнес-джеты? Это совершенно другой сегмент рынка. Который руководствуется соображениями иного характера.

Какого "иного"? Если экономичность в случае бизнес-джетов ещё ладно, можно принести в жертву, типа толстосумы готовы платить в разы дороже лишь бы быстрее, то вторую ахиллесову пяту - звуковой удар на сверхзвуке* (а шумовые экологические требования к коммерческой авиации выросли с 70х на порядок), решить в рамках существующей физики невозможно (создание ударной волны неизбежно, если она создает аэродинамическую подъемную силу). А зачем тогда нужен бизнес-джет, который только на военных авиабазах можно использовать?

*Звуковой удар - это следствие движения объекта со сверхзвуковой скоростью, а не преодоление скорости звука.

Цитата, Дмитрий-83 сообщ. №13

Всё в руках государства, а ему пока побоку. Лизинг, беспроцентные кредиты и тд и тп.

Не всё решается деньгами. Проблема в том что тебе надо туеву хучу сертификатов и разрешений получить, чтобы готовить пилотов, создать аэродром для малой авиации или станцию ТО, после чего их геморно поддерживать. Причём у организации, которая сам владеет школами авиации и прочим, что соответственно, является конфликтом интересов.

Соответственно, дашь льготные деньги, эта организация будет ещё больше заинтересована чтобы все эти деньги захватить себе и ещё больше закрутить гайки. Надо дерегулировать отрасль и ОУЖАС! приватизировать + соответственно ОУЖАСС!!!! сокращать чиновников. А никто сам себя не сократит. Так что несколько сотен Y-5 у пары госконтор + "близких" к нужным людям ОООшек, купленных на льготные госденьги, это будущее малой авиации РФ.

Сообщить

0



Цитата, Дмитрий-83 сообщ. №13

Лизинг, безпроцентные кредиты и тд и тп.

И что от этого появятся желающие?Аэродромы,пилоты по мавению палочки возьмутся

[Сообщить](#) 0



Mihoel 1

16.05.2025 19:53

№"17

Цитата, forumow сообщ. №11

Конкорд и Ту-144 должны были стать магистральными лайнерами.

В том числе и бизнес джет должен летать на **крейсерском** сверхзвуке. А это баснословно дорого, в межполётном обслуживании.

Даже военные самолёты пользуются сверхзвуком, только при необходимости. Потому что, после такого лихачества, требуется очень дорогое восстановление.

[Сообщить](#) 0



Peter Tsk

17.05.2025 08:07

№"18

Цитата, Hazzard сообщ. №15

вторую ахиллесову пяту - звуковой удар на сверхзвуке* ..., решить в рамках существующей физики невозможно

- спорное утверждение.

Да, исключить ударную волну нельзя, но снизить её уровень до приемлемого можно - над этим работают как у нас, так и за рубежом.

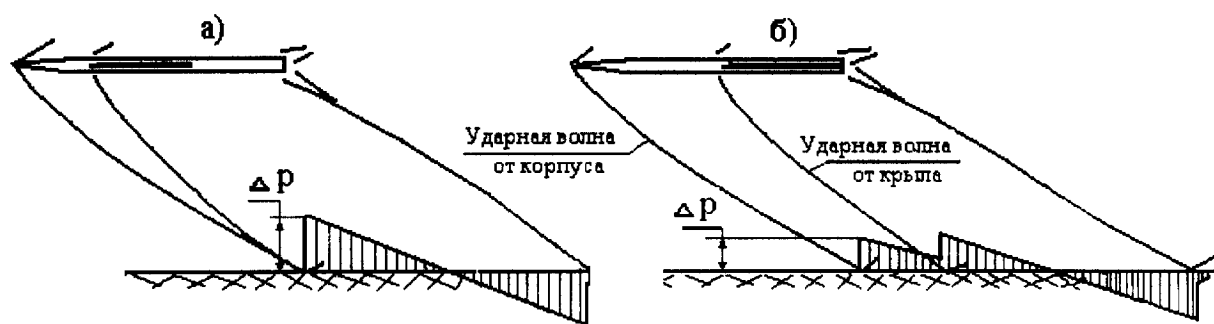
Первое, что попало в поиске:

Цитата, Патент

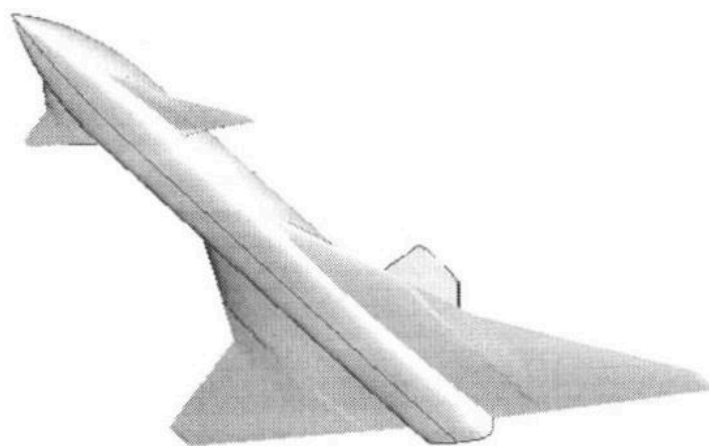
[СПОСОБ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО УДАРА RU 2 341 832 C1](#)

Реферат

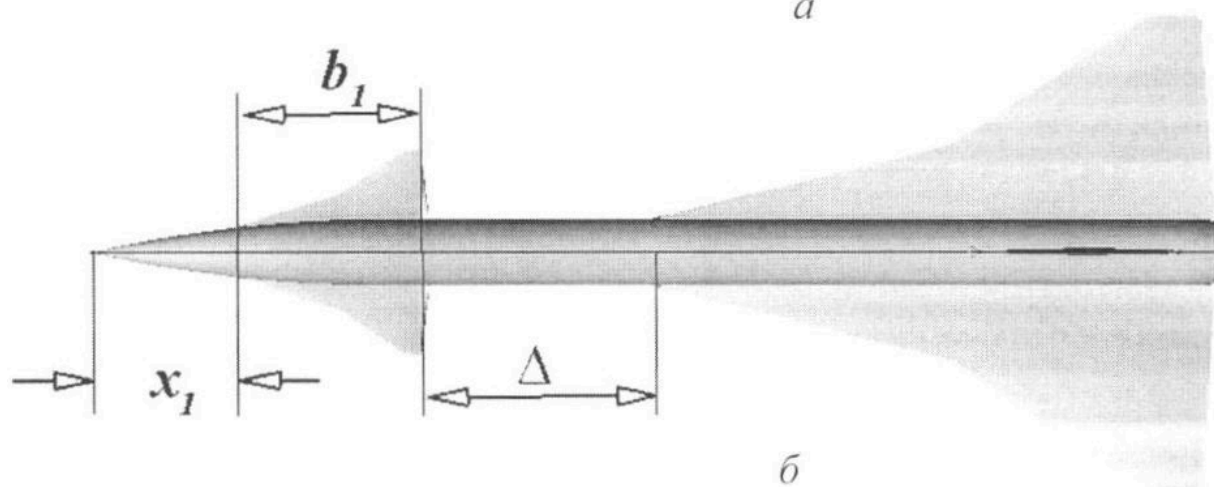
Изобретение относится к области акустической техники и авиации, а именно к полетам самолетов со сверхзвуковыми скоростями. Способ характеризуется перераспределением возмущенного давления в носовую часть самолета за счет дополнительного переднего крыла. ...



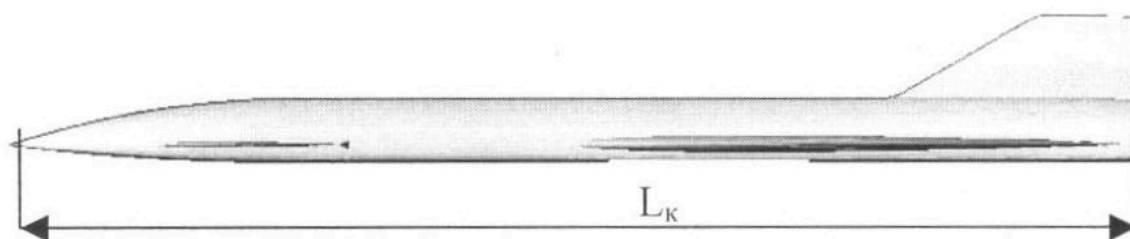
Фиг. 1



а



б



в

а – общий вид, б – вид в плане, в – вид с боку.

Фиг. 3

...

Способ снижения уровня звукового удара летательного аппарата

Abstract

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к способам снижения уровня звукового удара от сверхзвукового летательного аппарата (ЛА). Способ снижения звукового удара включает воздействие на набегающий газовый поток перед ЛА источником энергоподвода, например лазерным излучением. При этом в газовой среде перед ЛА и соосно ему периодически или постоянно создают по крайней мере одну локальную область разогретого газа ...

Сверхзвуковой самолет X-59 на финишной прямой: Изменение правил игры в коммерческих перелетах или просто пшик?

Цитата

Представьте: вы едите овсянку в Лондоне, а уже через 3,5 часа пьете кофе в Нью-Йорке. Звучит как фантазия из фильмов про будущее? Не совсем! Американский сверхзвуковой самолет X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport) от NASA и Lockheed Martin готовится к своим первым летным испытаниям, и если он не подведет, то может перевернуть мир коммерческой авиации.

...

Ну и то, что Путин в интервью (показывали по телевизору) заявил вслух об интересе государства к данной проблеме говорит, о том что интерес к этой теме серьезный.

Сообщить

0



Peter Tsk

17.05.2025 08:18

№19

Основные подходы по снижению интенсивности звукового удара следующие:

- Увеличение высоты полёта;
- Использование длинного и тонкого фюзеляжа;
- исключение выступающего фонаря кабины, применение системы технического зрения для посадки [1];
- Перераспределение подъёмной силы по длине самолёта (дополнительные аэродинамические поверхности).
- Разогрев атмосферы в локальной области (носовой части, передней кромки крыла самолёта);
- ...

[1] В РФ впервые в мире провели испытания для сверхзвукового гражданского самолета, 29 апреля 2025 г.

Цитата

...

Пилоты подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40 и управляли им из кабины без остекления с использованием систем внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов.

...

"Работа над технологиями и решениями, которую ведет НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского", важна и необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате успешных испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления", - прокомментировал [первый вице-премьер РФ](#) **Денис Мантуров**.

[Сообщить](#)

0



Peter Tsk

17.05.2025 08:21

№"20

Цитата, [Mihoel](#) 1 сообщ. №17

В том числе и бизнес джет должен летать на крейсерском сверхзвуке. А это баснословно дорого, в межполётном обслуживании. Даже **военные самолёты** пользуются сверхзвуком, только при необходимости.

- до сих пор основная масса "военных самолётов" использует форсаж для перехода на сверхзвук. Предполагается, что у нового пассажирского суперсонаика будет бесфорсажный сверхзвук.

Но да, это всё равно будет недёшево.

[Сообщить](#)

0



Hazzard

17.05.2025 08:59

№"21

Цитата, [Peter Tsk](#) сообщ. №18

Да, исключить ударную волну нельзя, но снизить её уровень до приемлемого можно - над этим работают как у нас, так и за рубежом.

Физику не обманешь. Тут делается финт ушами, делаются не самолёты, а ракетолёты, где не за счёт аэродинамической подъемной силы летательный аппарат взлетает и движется, а за счёт двигателя, крылья только вспомогательны для посадки-взлёта. Но во первых, тут экономичность вообще в космос куда-то улетаёт (причём буквально, на Масковской ракете поди дешевле слетать будет), а во вторых: "Желаю вам на этом шаропоезде проехать от Владивостока до Одессы"(с) Лично я на таком чуде не полечу ни за что.

Цитата, [Peter Tsk](#) сообщ. №18

Ну и то, что Путин в интервью (показывали по телевизору) заявил вслух об интересе государства к данной проблеме говорит, о том что интерес к этой теме серьёзный.

Ой, Путин. О чём он только не заявлял.

**forumow**

17.05.2025 12:17

№22

Три программы СПС нео. Один демонстратор уже летает.

Сообщить

+1**Hazzard**

17.05.2025 12:37

№23

Цитата, forumow сообщ. №22

Когда самолёт движется со сверхзвуковой скоростью на большой высоте, звуковой удар не достигает земли - ударные волны преломляются в атмосфере и не достигают поверхности. Чтобы избежать его распространения вниз, ХВ-1 набрал высоту перед переходом на скорость выше скорости звука.

Данунафиг? Оказывается если летать высоко, то на земле шума не слышно!? Ёмаё! А то мужики-то не знали. Для справки:

Приказом Минобороны России, Минтранса России и Росавиакосмоса от 31 марта 2002 г. N 136/42/51 "Об утверждении Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации" закреплены правила осуществления полетов на судах, имеющих сверхзвуковую скорость.

Полет воздушного судна на сверхзвуковой скорости разрешается на эшелоне не менее 11100 м, а на меньших высотах (эшело́нах) - в специальных зонах.

Цитата, forumow сообщ. №22

Конструкция С949 отличается изменяющейся формой фюзеляжа с изогнутой средней частью с «обратным прогибом», которая «гасит ударные волны».

...что только не скажешь чтобы денег дали. Обратный прогиб который гасит ударные волны, бггг. Нет крыльев, нет подъемной силы, нет ударной волны. Все. Он даже на рендерах как ракета выглядит.

[Сообщить](#)

0



Mihoel 1

17.05.2025 13:22

№"24

Цитата, Peter Tsk сообщ. №20

до сих пор основная масса "военных самолётов" использует форсаж для перехода на сверхзвук. Предполагается, что у нового пассажирского суперсонаика будет бесфорсажный сверхзвук.

Поправьте если ошибаюсь, но по-моему Конкорд и Ту144 летали на крейсерском сверхзвуке именно без форсажа.

Потому что, форсаж на те расстояния которые они летали, это после посадки сразу выбрасывай все движки на свалку.

[Сообщить](#)

0



Peter Tsk

17.05.2025 16:36

№"25

Цитата, Mihoel 1 сообщ. №24

Конкорд и Ту144 летали на крейсерском сверхзвуке именно без форсажа.

- там "не всё так однозначно" :)

Цитата

Двигатель НК-144-22 разрабатывался в Куйбышеве под руководством Н.Д. Кузнецова на основе собственных наработок по НК-6, испытания которого начались ещё в 1958 году. Этот двигатель создавался для бомбардировщика Ту-22 и разведывательного БПЛА Ту-123, но так и остался экспериментальным, в серию его не приняли.

НК-144-22 работал на форсаже в течение всего крейсерского полёта. Из-за этого он был крайне неэкономичным, и Ту-144 с этими двигателями не смог достичь заданной дальности.

Двигатель (самолёта "Конкорд") RR «Олимпус» 593В, задействовал форсаж только на взлёте и при разгоне до сверхзвуковой крейсерской скорости.

Позже и Ту-144 получил новый, более экономичный и мощный двигатель – РД-36-51А тягой до 20 000 кгс, благодаря чему дальность выросла на 1400 км. Он позволял осуществлять длительный сверхзвуковой полёт **без использования форсажной камеры**. К сожалению, к моменту закрытия программы Ту-144 этот двигатель так и не успели «довести до ума».

Сообщить

0



Peter Tsk

17.05.2025 16:51

№"26

Цитата, Hazzard сообщ. №23

Оказывается если летать высоко, то на земле шума не слышно!?

- ну так что, получается задачу снижения шума на местности для сверхзвукового полёта решить можно? О чём тогда разговор?

Цитата, Hazzard сообщ. №21

... ракетолёты, где **не** за счёт аэродинамической подъемной силы летательный аппарат взлетает и движется, а за счёт двигателя, крылья только вспомогательны для посадки-взлёта.

- смысл понятен, но мешанина какая-то написана. Упрощённо: взлёт-посадка, дозвуковой полёт - работают крылья. Сверхзвук - да, пожалуй их можно было бы уменьшить :)

Цитата, Hazzard сообщ. №21

О чём он только не заявлял.

- если он что-то подобное сказал на камеру (по техническому вопросу), то скорей всего это не его личное мнение/решение, а некий консенсус в системе управления. Деньги то под это выделяют настоящие.

Сообщить

0



Peter Tsk

17.05.2025 19:07

№"27

Цитата, ДВ сообщ. №7

Сегодня прошло сообщение, что проект ЛМС-901 «Байкал» закрыли. Проект "зашёл в тупик"... "обнаружены грубейшие конструктивные ошибки" и т.п. Проект курировался "Минпромторгом" и, видимо, войдет в историю как образец полной профнепригодности "кураторов".

- противоречивые сведения поступают:

[Здесь приводят такой текст:](#)

Официальный комментарий пресс-службы Минпромторга России:

Цитата

В ходе предварительных испытаний самолёта ЛМС-901 «Байкал» были выявлены замечания от лётчиков-испытателей, выполнявших полёты по программе.

Результаты анализа специалистами ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» (далее — Центр) показали, что самолёт обладает достаточной устойчивостью и управляемостью на большинстве режимов полёта.

Некоторые особенности поведения самолёта на взлётно-посадочных режимах успешно устраняются путём доработки шасси, хвостового оперения и проводки управления в продольном канале. **Для проверки эффективности изменений выполнено 20 полётов на втором опытном образце, модернизированном с учётом замечаний. Результаты подтвердили успешность доработок.**

На основании этих данных принято решение о продолжении ОКР, в рамках которой самолёт ЛМС-901 будет оснащён маршевой силовой установкой с российским двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901.

9 апреля 2025 года заключён государственный контракт с АО «УЗГА» на выполнение ОКР «Создание лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 («Байкал») с отечественной силовой установкой» (шифр «ЛМС-5»).

- фактически опровергается сообщение ТАСС. Время покажет, что там на самом деле.

[Сообщить](#)

0



Hazzard

17.05.2025 23:44

№28

Цитата, Peter Tsk сообщ. №26

ну так что, получается задачу снижения шума на местности для сверхзвукового полёта решить можно? О чём тогда разговор?

Можно. Емнип, Глушко ещё говорил: "с хорошим двигателем и ворота полетят" - но это не авиация, а ракетостроение, и уж тем более к коммерции ни малейшего отношения не имеет.

Цитата, Peter Tsk сообщ. №26

Упрощённо: взлёт-посадка, дозвуковой полёт - работают крылья. Сверхзвук - да, пожалуй их можно было бы уменьшить :)

Упрощённо да. Но задумайтесь, зачем нужны крылья самолёту и почему они не нужны

ракете?

Цитата, Peter Tsk сообщ. №26

Деньги то под это выделяют настоящие.

О, да...

Сообщить

0



Mihoel 1

19.05.2025 08:55

№"29

Цитата, Peter Tsk сообщ. №25

НК-144-22 работал на форсаже в течение всего крейсерского полёта

Дело в том, что туполевцы дали своей машине экономичные двухконтурники. Хотели как лучше(((но оказалось что на сверхзвуке всё наоборот. А когда спохватились, то тоже принялись работать над одноконтурным РДЗБ. А вот бритты с французами, не мудрствуя лукаво сразу поставили одноконтурные движки, и не прогадали.

Цитата, Peter Tsk сообщ. №25

Двигатель (самолёта "Конкорд") RR «Олимпус» 593В, задействовал форсаж только на взлёте и при разгоне до сверхзвуковой крейсерской скорости.

То есть крейсерский сверхзвук без форсажа. Он на форсаже разогнался. И тут же его отрубал. Чтобы:

1. Поберечь движки.
2. Сэкономить топливо.
3. Ну и чтоб в салоне было не так шумно.

Повторюсь, я искренне надеюсь что ребятам удастся внедрить сверхзвук для гражданского пользования. Но проблем там выше крыши (((

Сообщить

0



ЗНШ

19.05.2025 11:28

№"30

Народ! все забыли главную задачу СВО контузию всех бандеровцев.

Сообщить

0



forumow

29.05.2025 16:25

№"31

Ещё один технологический демонстратор. На это раз перспективного ГПС.

Американская компания Hermeus провела первый полёт беспилотного экспериментального аппарата Quarterhorse Mk 1.

[Сообщить](#) 0



Alex

30.05.2025 16:42

№"32

Вот тут с 32:54 немного про сверхзвуковой пассажирский самолет. Рассматривают варианты от 30 до 70 пассажиров.

[Сообщить](#) 0

Хотите оставить комментарий? [Зарегистрируйтесь](#) и/или [Войдите](#) и общайтесь!

Войти через ВКонтакте

18+

12456

2778

2386

↗

[№ 21-РР в реестре распространителей информации.](#)

Хостинг сайта: [TimeWeb](#).